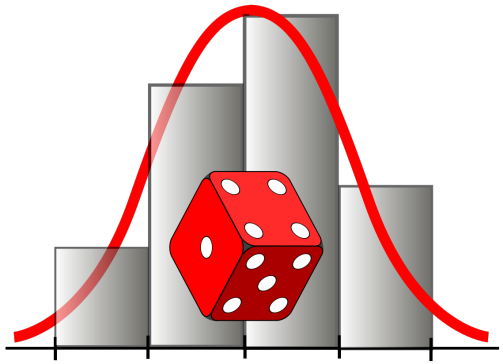
TD3 : Estimation paramétrique par intervalle de confiance



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Exercice N°4

Énoncé

Une enquête a été menée auprès des familles rurales possédant des voitures électriques, en vue de connaître leur consommation énergétique automobile en une journée.

On suppose que sur l'ensemble des familles interrogées, le taux de consommation électrique d'une voiture en une journée, exprimé en kWh/100km, est une variable aléatoire Y qui suit une loi normale de moyenne m et d'écart-type σ inconnus.

On interroge indépendamment 9 familles, choisies au hasard sur leur consommation énergétique journalière. On note par $(Y_1, Y_2, .., Y_n)$ le n-échantillon correspondant. L'échantillon sélectionné a fourni les résultats suivants:

$$\sum_{i=1}^{9} y_i = 90 \quad et \sum_{i=1}^{9} (y_i - \overline{y})^2 = 32.$$

Exercice N°4

1. Donner un estimateur sans biais de la moyenne et de la variance, puis calculer une estimation pour chacun des deux paramètres.

La taille de l'échantillon est n = 9. On a $E(X) = m$ et $V(x) = \sigma^2$. Alors,

Un estimateur ponctuel sans biais de la moyenne μ associé à l'échantillon $(X_1, \ldots, X_n)$ est donnée par la moyenne empirique

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

. Alors une estimation est donnée par

$$\bar{X}_n = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{9} x_i = \frac{90}{9} = 10$$

Un estimateur ponctuel sans biais de la variance σ^2 est donné par la variance empirique corrigée :

Exercice N°4

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}_n\right)^2$$

Alors une estimation est donnée par :

$$S_n^2 = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{9}\left(X_i - \bar{X}_n\right)^2 = \frac{32}{8} = 4$$

2. Estimer par intervalle de confiance la moyenne m pour un niveau de confiance de 95%.
   On a $n = 9 < 30$ et σ^2 est inconnue. Dans ce cas l'intervalle de confiance de la moyenne m au niveau de confiance $(1 - \alpha = 0.95)$ est donné par

$$IC(\mu) = [\bar{X}_n - t_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{X}_n + t_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}}]$$

Exercice N°4

Or, on a $1-\alpha = 0.95 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$ Donc

$$P(T > t_{\frac{\alpha}{2},n-1}) = 0.025.$$

La table de la loi de Student fournit le quantile $t_{\frac{\alpha}{2},n-1} = 2.306$Ainsi,

$$IC(m) = [9 - 2.306 \times \frac{2}{\sqrt{9}}; 9 + 2.306 \times \frac{2}{\sqrt{9}}] = [7.462; 10.537]$$

3. Estimer par intervalle de confiance la variance σ^2 pour un risque de 5%.

   On cherche un IC de la variance σ^2 dans le cas où la moyenne m est inconnue. Donc il est donné par :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}}\right]$$

Exercice N°4

La loi Khi-deux n'est pas symétrique donc il faut chercher les deux quantiles à gauche et à droite dans la table de ^{2} :

$$\chi^2_{0.025;8} = 17.535 \ et \ \chi^2_{0.975;8} = 2.180$$

Alors,

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{8 \times 4}{17.535}; \frac{8 \times 4}{2.180}\right] = [1.824; 14,678]$$